

1. How many four-digit natural numbers are there such that all of the digits are odd ?

- (a) 625
- (b) 400
- (c) 196
- (d) 120

2. What is $\sum_{r=0}^n 2^r C(n, r)$ equal to ?

- (a) 2^n
- (b) 3^n
- (c) 2^{2n}
- (d) 3^{2n}

3. If different permutations of the letters of the word 'MATHEMATICS' are listed as in a dictionary, how many words (with or without meaning) are there in the list before the first word that starts with C ?

- (a) 302400
- (b) 403600
- (c) 907200
- (d) 1814400

4. Consider the following statements :

1. If f is the subset of $Z \times Z$ defined by $f = \{(xy, x - y); x, y \in Z\}$, then f is a function from Z to Z .
2. If f is the subset of $N \times N$ defined by $f = \{(xy, x + y); x, y \in N\}$, then f is a function from N to N .

Which of the statements given above is/are correct ?

- (a) 1 only
- (b) 2 only
- (c) Both 1 and 2
- (d) Neither 1 nor 2

5. Consider the determinant

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}.$$

If $a_{13} = yz$, $a_{23} = zx$, $a_{33} = xy$ and the minors of a_{13} , a_{23} , a_{33} are respectively $(z - y)$, $(z - x)$, $(y - x)$ then what is the value of Δ ?

- (a) $(z - y)(z - x)(y - x)$
- (b) $(x - y)(y - z)(x - z)$
- (c) $(x - y)(z - x)(y - z)(x + y + z)$
- (d) $(xy + yz + zx)(x + y + z)$

6. If $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & \sin \theta \\ 0 & \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix}$, then which

of the following are correct ?

1. $A + \text{adj}A$ is a null matrix
2. $A^{-1} + \text{adj}A$ is a null matrix
3. $A - A^{-1}$ is a null matrix

Select the correct answer using the code given below :

- (a) 1 and 2 only
- (b) 2 and 3 only
- (c) 1 and 3 only
- (d) 1, 2 and 3

7. यदि X एक 3×3 कोटि का आव्यूह है, Y एक 2×3 कोटि का आव्यूह है और Z एक 3×2 कोटि का आव्यूह है, तो निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं ?

1. $(ZY)X$ एक 9 प्रविष्टियों वाला वर्ग आव्यूह है
2. $Y(XZ)$ एक 4 प्रविष्टियों वाला वर्ग आव्यूह है
3. $X(YZ)$ परिभाषित नहीं है

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

8. कितने द्विघात समीकरणों के लिए मूलों का योगफल, मूलों के गुणनफल के बराबर है ?

- (a) 0
- (b) 1
- (c) 2
- (d) अनंततः अनेक

9. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. $\sqrt{2}$ और $\sqrt{5}$ के बीच की सभी अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय एक अनंत समुच्चय है।
2. 100 से छोटे सभी विषम पूर्णाकों का समुच्चय एक परिमित समुच्चय है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/कौन-से कथन सही है/हैं ?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

10. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. $2 + 4 + 6 + \dots + 2n = n^2 + n$
2. व्यंजक $n^2 + n + 41$ प्रत्येक धनपूर्ण संख्या n के लिए सदैव एक अभाज्य संख्या देता है

उपर्युक्त में से कौन-सा/कौन-से कथन सही है/हैं ?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

11. मान लीजिए p, q ($p > q$), द्विघात समीकरण $x^2 + bx + c = 0$ के मूल हैं, जहां $c > 0$ है। यदि $p^2 + q^2 - 11pq = 0$ है, तो $p - q$ किसके बराबर है ?

- (a) $3\sqrt{c}$
- (b) $3c$
- (c) $9\sqrt{c}$
- (d) $9c$

12. 12 भुजाओं वाले एक समबहुभुज के अंतर्गत खींचे गए वृत्त का व्यास क्या है, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 1 cm है ?

- (a) $1 + \sqrt{2}$ cm
- (b) $2 + \sqrt{2}$ cm
- (c) $2 + \sqrt{3}$ cm
- (d) $3 + \sqrt{3}$ cm